

GUIDE D'INSTALLATION & DÉPLOIEMENT

Architecture Complète - CYNA Defense

1. Présentation de l'Architecture

L'écosystème **CYNA Defense** est divisé en trois parties distinctes :

- **Backend (API REST)** : Développé en NestJS, hébergé sur Render. Connecté à Supabase (PostgreSQL) et Stripe.
- **Frontend (Web)** : Développé en React/Vite, hébergé sur Vercel.
- **Application Mobile** : Développée en React Native (Expo), compilée via EAS Build (Android/iOS).

2. Prérequis Systèmes

- Node.js (v18 ou supérieur) et NPM.
- Comptes actifs sur : GitHub, Supabase, Render, Vercel, Expo, et Stripe.
- Git installé en local pour le versionning.

3. Déploiement du Backend (Render)

3.1. Variables d'Environnement

Sur le tableau de bord Render, configurez les variables suivantes (sans guillemets) :

```
SUPABASE_URL=https://[votre-id].supabase.co
SUPABASE_KEY=[votre-cle-publique]
SUPABASE_SERVICE_KEY=[votre-cle-privee]
STRIPE_SECRET_KEY=[votre-cle-stripe]
FRONTEND_URL=https://[votre-domaine].vercel.app
SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=[votre-email]
SMTP_PASS=[mot-de-passe-application]
```

3.2. Configuration des Commandes

Dans les paramètres (Settings) du Web Service Render :

- **Root Directory** : `backend`
- **Build Command** : `npm install && npm run build`
- **Start Command** : `node dist/main.js`

Note de sécurité (CORS) : Assurez-vous que le fichier `main.ts` autorise les requêtes (`app.enableCors({ origin: '*' })`) pour permettre à l'application mobile de s'y connecter.

4. Déploiement du Frontend (Vercel)

4.1. Variables d'Environnement

Ajoutez ces variables dans les paramètres Vercel :

```
VITE_API_URL=https://[votre-api-render].onrender.com
VITE_SUPABASE_URL=https://[votre-id].supabase.co
VITE_SUPABASE_KEY=[votre-cle-publique]
```

4.2. Déploiement

Connectez votre dépôt GitHub à Vercel. Le "Framework Preset" doit être réglé sur **Vite**. Vercel exécutera automatiquement `npm run build` et déploiera le site à chaque push sur la branche `main`.

5. Compilation de l'Application Mobile (Expo EAS)

5.1. Configuration de l'API

Ouvrez le code source mobile et configurez l'URL de production dans le service API (sans slash à la fin) :

```
const BASE_URL = 'https://[votre-api-render].onrender.com';
```

5.2. Génération de l'APK

Dans le terminal, à la racine du projet mobile, lancez la commande suivante :

```
eas build -p android --profile preview
```

Une fois la compilation terminée sur les serveurs d'Expo, un lien de téléchargement (et un QR Code) sera fourni pour installer l'application au format `.apk` sur un appareil physique.